Conceitos básicos de redes

Embora o termo redes de computadores seja autoexplicativo, existem muitos que não são capazes de abstrair o porquê do uso deste termo para definir a conexão de dois ou mais computadores e recursos. A maioria das pessoas compreende de forma básica o que é a internet, mas não fazem a conexão com as redes de computador, não diretamente.

O próprio desenvolvimento da internet começou com a criação das primeiras redes de computadores e teve como objetivo permitir que conjuntos de computadores distantes fisicamente pudessem se conectar e compartilhar recursos, algo que as redes carregam como conceito até hoje. Desta forma, uma definição mais científica de redes de computadores nos diz que se trata de:

[...] um conjunto de recursos que, corretamente interligados e configurados, permitem a efetiva troca de informações entre computadores distintos, ou equipamentos correlatos, que estejam fisicamente próximos ou muito distantes entre si; além de permitir o compartilhamento de alguns recursos. (BAY; BLUNING, 2016, p.23).

Para que uma rede seja formalmente constituída, basta que dois computadores sejam conectados entre si, e que dentre eles exista alguma forma de comunicação. Mas com os anos e a evolução da computação, as redes passaram a ser oferecidas em formatos diferentes, permitindo que grupos de computadores possam se conectar a outros computadores ou grupos, mesmo que distantes geograficamente, através do uso dos protocolos de rede e das telecomunicações.

Basicamente, a internet é uma heterogenia de redes locais e distantes (WAN) e apresentam dois aspectos centrais, as redes de telecomunicações, como as redes das operadoras de telefonia, e as redes computacionais, como as redes locais LAN.

De forma geral as redes de computadores podem ser definidas em redes públicas e redes privadas e este conceito se aplica no contexto da computação em nuvem, portanto, se mistura muito com os conceitos de nuvem pública e nuvem privada.

Diferença entre recursos de redes públicas e privadas

A melhor forma de se compreender o que é uma rede pública está em refletir sobre o que é a internet, seu melhor exemplo. Desta forma podemos compreender que uma rede pública é aquela que apresenta conexão livre e simplificada e onde uma quantidade maior de usuários vai competir por seus recursos. De acordo com COMER,

> A rede pública funciona como um serviço que é disponibilizado para seus assinantes. Qualquer indivíduo ou instituição que pague a taxa de assinatura pode usar a rede. A companhia que fornece serviço de comunicação é conhecida como um provedor de serviço. O conceito de um provedor de serviço é muito abrangente e vai além dos provedores de serviços de internet (ISPs, Internet Service Providers). Uma rede pública é de propriedade de um provedor de serviço e fornece serviço para qualquer indivíduo ou organização que pague a taxa de assinatura. (COMER. 2016, p.08)

O termo público significa que este tipo de rede é ofertado de forma ampla, podendo ser contratado por qualquer pessoa ou empresa que demande seus serviços. Mas vale ressaltar que tal termo não representa o compartilhamento de arquivos e dados privados, que até mesmo neste modelo de rede ficam devidamente protegidos. Desta forma podemos compreender que as redes públicas são aquelas oferecidas para o público em geral.

Já as redes privadas são controladas por grupos específicos e não são oferecidas amplamente. Tais redes geralmente são implementadas em empresas para que seja criada uma rede com maior segurança e sem a competitividade por recursos.

Em redes privadas o acesso é controlado de forma mais intensa, com o uso de autenticação de usuário e até mesmo criptografia. Para empresas que usam a computação em nuvem, redes privadas podem ser criadas virtualmente, o que denominamos VPN ou Virtual Private Networks.

Portanto, pensar em recursos e, ao mesmo tempo, na diferença entre as redes públicas e privadas, deve levar o desenvolvedor ou empresa a considerar alguns fatores, como a necessidade de segurança dos arquivos que vão transitar nesta rede e se as aplicações que vai abrigar são destinadas a grupos fechados ou a qualquer usuário que tenha acesso.

Redes Globais

A globalização é um conceito muito mais ligado ao aspecto econômico da atividade humana, mas auxilia a compreender melhor as redes globais. Com a globalização passamos a consumir produtos e serviços de outros países, algo que não seria possível a décadas atrás.

Agora no caso da computação, a globalização, ou melhor, as redes globais significam a possibilidade de um computador se conectar a outro, mesmo que milhares de quilômetros os separem. Assim, podemos compreender que a internet é a rede global de computadores. É inegável o importante papel da internet no mundo dos negócios e na vida humana, principalmente nas últimas décadas, e Macedo et al. (2018, p. 136), complementa afirmando que:

> Cada vez mais, dado o avanço na tecnologia dos componentes que compõem a Internet, estes são orientados pelas necessidades de novas aplicações. Desta forma, entendemos que a Internet é uma infraestrutura que permite que novas aplicações possam ser inventadas e disponibilizadas na grande rede, para que sistemas finais possam dela se utilizar em sua totalidade. (MACEDO, et al. 2018, p.136).

Desta forma a internet é a mais conhecida rede global, responsável por conectar milhões de computadores e também outras redes, servidores e até mesmo dispositivos de internet das coisas e é composta por bilhões de dispositivos como:

[...] servidores, roteadores, computadores, smartphones, tablets, entre outros, interligados por diferentes estruturas de comunicação como satélites, cabos ópticos, etc. Dentro desta infraestrutura temos vários serviços que funcionam como telefonia (VoIP), correio eletrônico (e-mail), transferência de arquivos (FTP), resolução de nomes de domínio (DNS), entre outros tantos que aqui poderiam ser citados, além claro da World Wide Web (www). (MACEDO ET AL. 2018. p.136).

Portanto a internet é a mais popular rede global de computadores onde podemos nos conectar para consumir serviços, entretenimento, conhecimento e comprar produtos, onde desenvolvedores criam e publicam suas aplicações para bilhões de usuários.

AWS *Direct Connect*

Existem diversos recursos da computação em nuvem que visam aprimorar as redes de computadores, principalmente as redes globais e WAN, como o serviço oferecido pela AWS e denominado AWS *Direct Connect*. Com este serviço o usuário aprimora sua latência, ping e outros indicadores de qualidade de serviço ao conectar sua rede interna a um local do *Direct Connect* via fibra óptica.

A fibra óptica é utilizada para a criação de conexões de rede ultra velozes, muito mais rápidas que padrões como ethernet. O nome *Direct Connect* significa em português conexão direta e isso se deve ao fato que o cabo de fibra óptica conectado ao computador ou roteador, em uma ponta, é conectado ao seu respectivo roteador no AWS *Direct Connect.*

Dentro da plataforma AWS as conexões feitas no *Direct Connect* permitem acesso direto a diversos serviços, como os buckets do Amazon S3 e até mesmo tornando desnecessária a conexão com provedores de internet para a conexão em serviços como o Amazon VPC (Virtual Private Cloud).

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula assista o vídeo sobre a história da Internet.

Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=pKxWPo73pX0> **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **AWS Direct Connect Guia do usuário.** 2021.Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/directconnect/latest/UserGuide/dc-ug.pdf#Welcome> **(Acesso em 04/08/2022)**

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet.** – 6. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2016.

MACEDO, Ricardo Tombesi ... [et al.] **Redes de computadores.** – 1. ed. – Santa Maria, RS : UFSM, NTE, 2018.

BAY, Edemilson; BLUNING, Paulo Henrique. **Fundamentos de redes de computadores:** UNIASSELVI, 2016.

Atividade Prática - Conectividade com a AWS

Título da Prática: Conectando recursos com a AWS

Objetivos: Compreender as diferentes formas de se acessar recursos na nuvem.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Acesso ao console AWS e dentro dele, ao sistema EC2, download e instalação do Terminal SSH.

Atividade Prática

A computação em nuvem deu um novo sentido aos Data Centers, seja pelo fato de que os grandes provedores de serviços em nuvem estão utilizando massivos Data Centers para oferecer serviços de qualidade a preços competitivos, ou pelo fato de

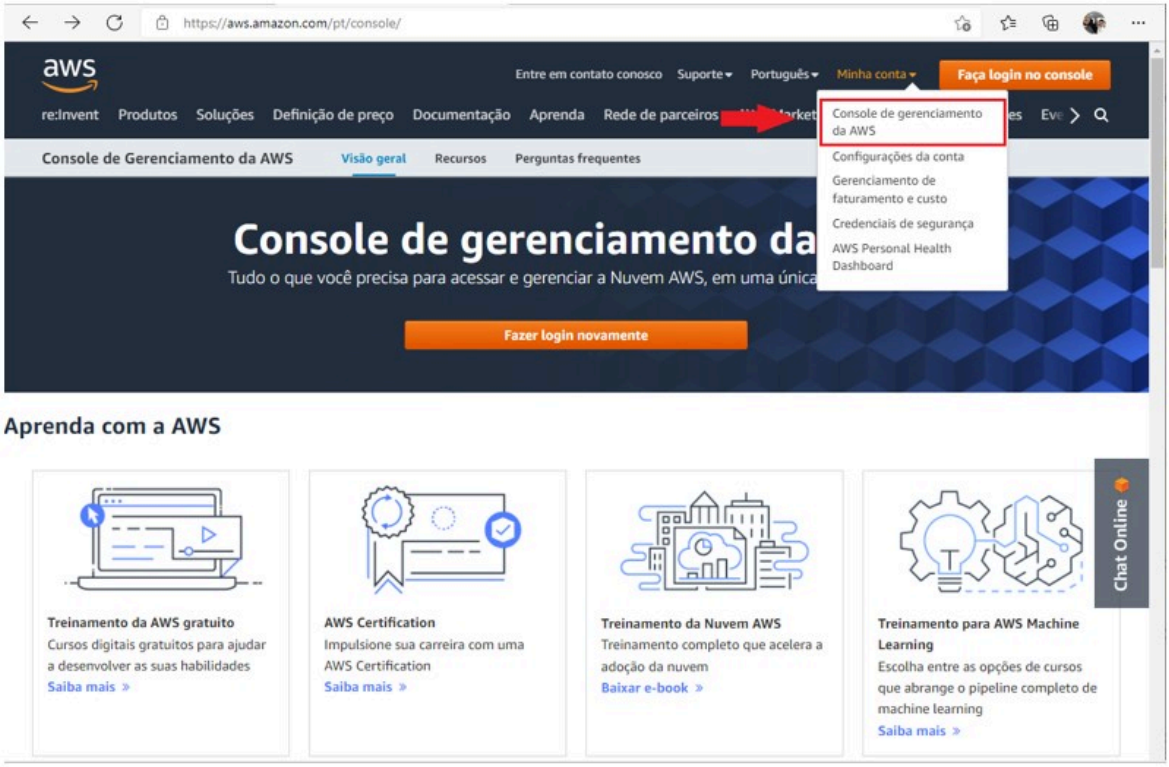
que hoje, uma empresa que não tem recursos para a implementação de um robusto parque de TI, possa usufruir de grande capacidade computacional.

Podemos perceber que os Data Centers não deixaram de existir, apenas estão concentrados nos provedores. Claro que ainda existe um número de empresas que investem em seus Data Centers locais, mas devido ao custo, tal cenário ocorre em um número muito menor que a alguns anos.

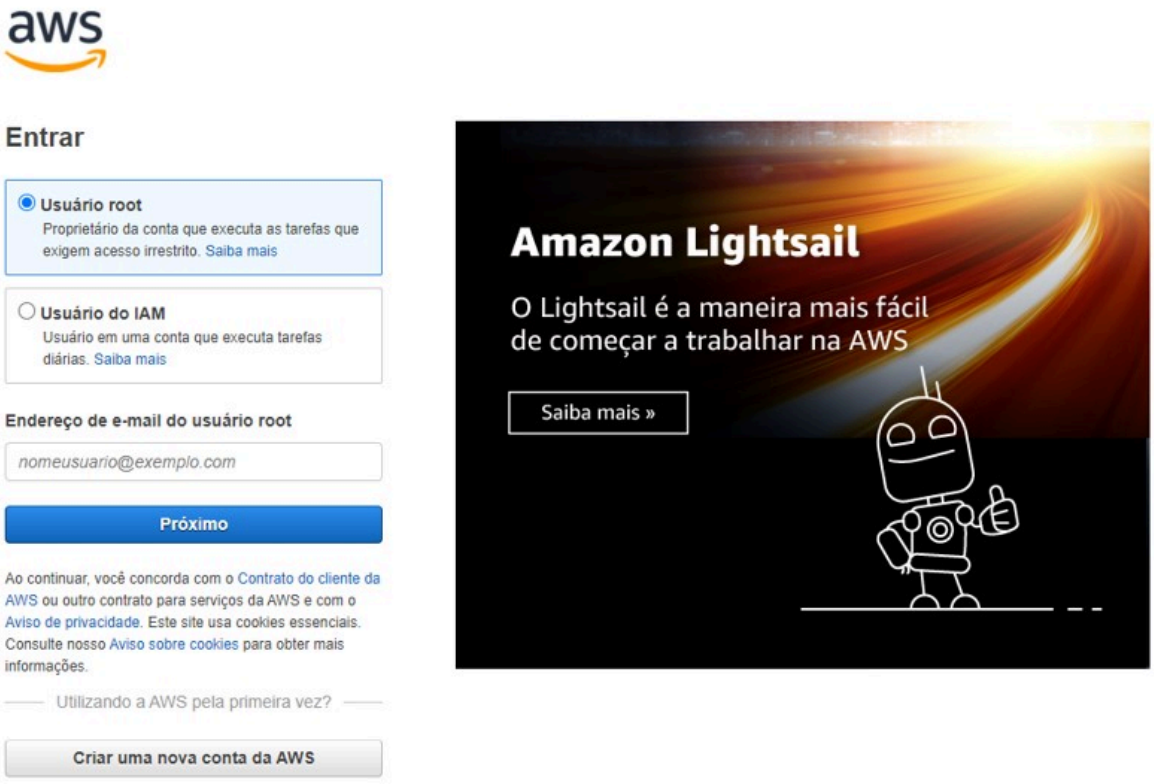
Um Data Center na nuvem pode ser dimensionado de forma diferente que uma solução local pois, na nuvem, a empresa contrata a capacidade computacional e espaço de armazenamento de acordo com suas necessidades imediatas. Diferente do Data Center local, na nuvem a empresa não precisa contratar capacidade computacional excedente, pois pode solicitar acréscimos quando desejar, e até mesmo reduzir seu pacote em momentos de menor carga de trabalho.

Nesta atividade vamos criar um Data Center na nuvem usando uma instância de Windows no AWS!

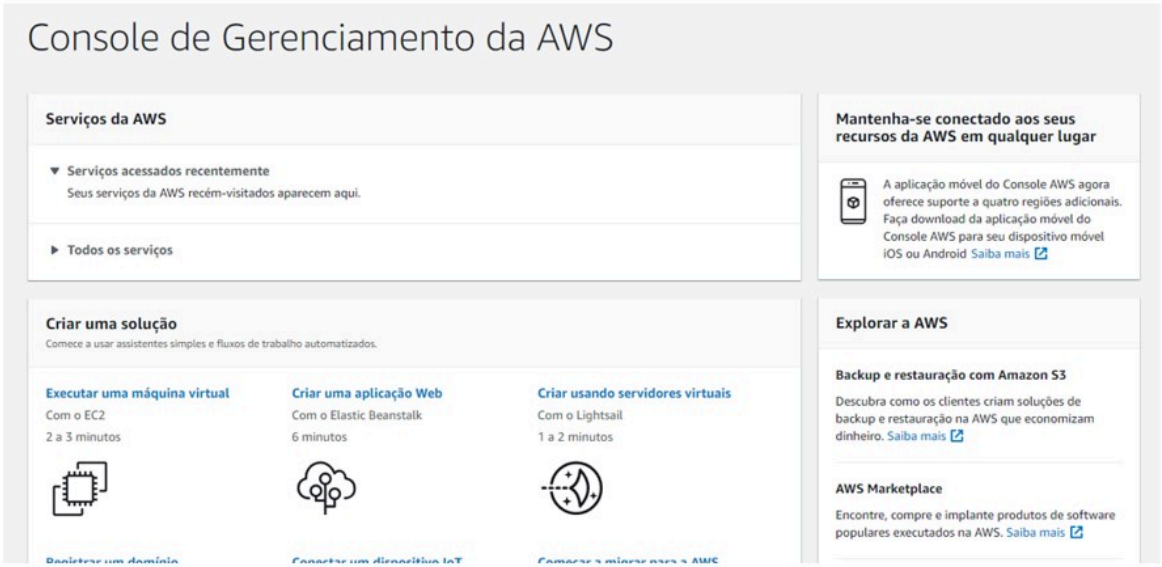
Passo 1. Para começar sua atividade acesse o portal AWS através do endereço: <www.aws.amazon.com> **(Acesso em 01/08/2022)** e efetue login:



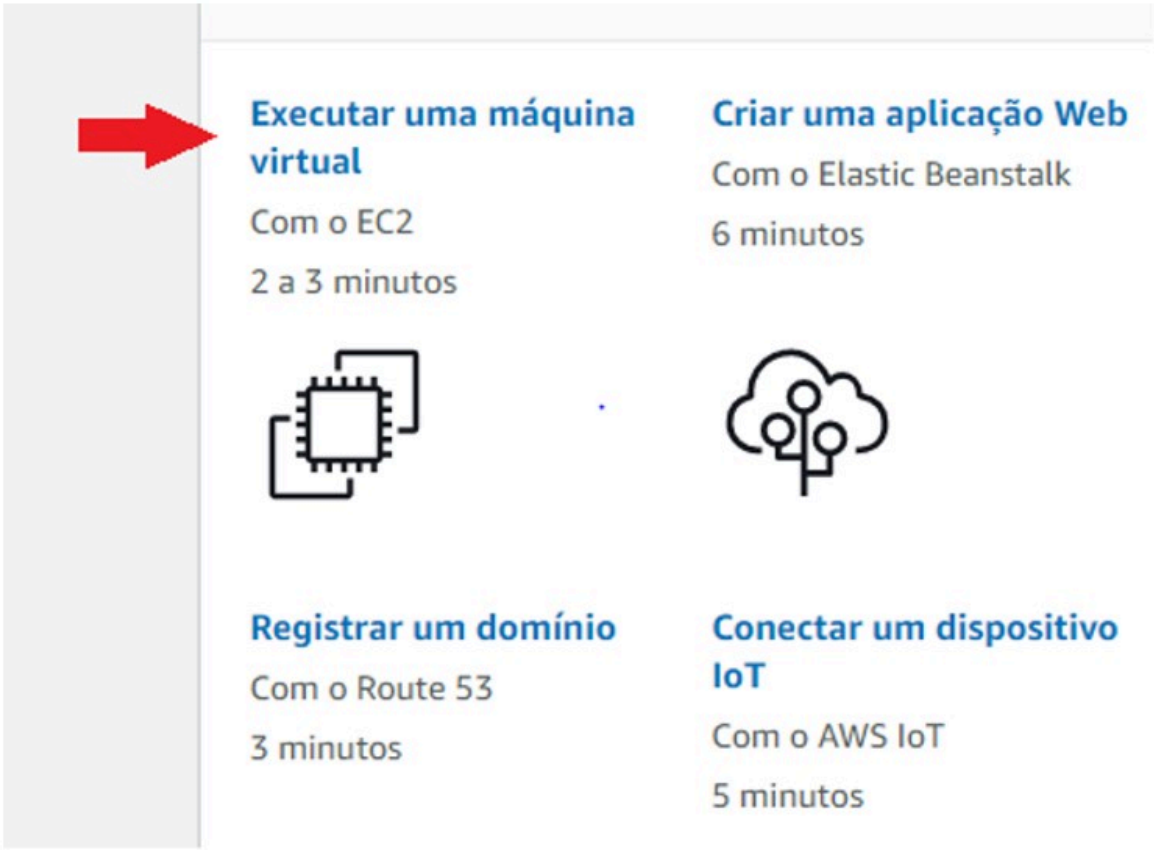
Na tela seguinte digite a senha de acesso:



Passo 2. A página de Console de Gerenciamento de AWS será aberta:



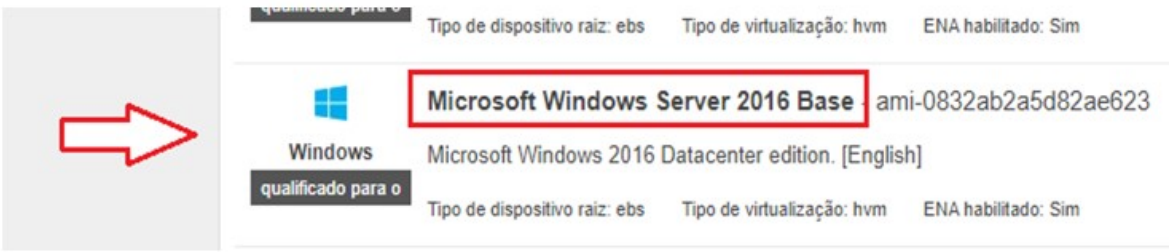
Passo 3. Uma vez conectado ao Console de Gerenciamento da AWS, em primeiro lugar, é necessário a criação de uma instância, clicando em “Executar máquina virtual”.



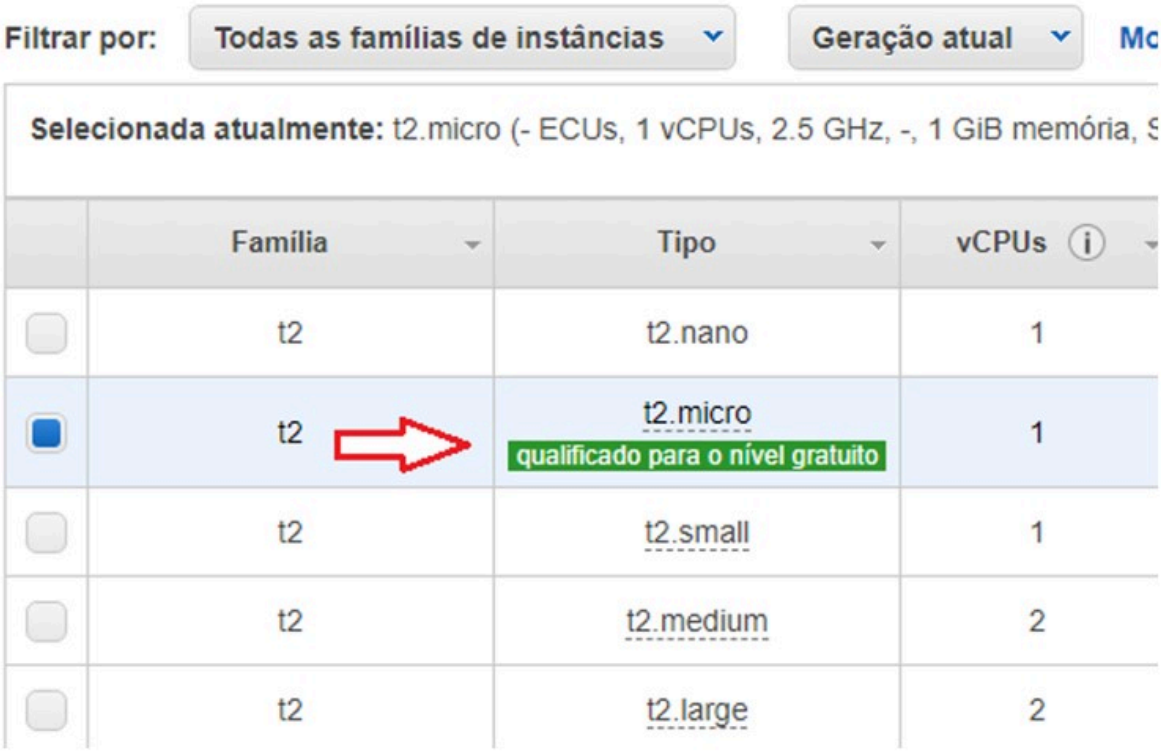
Passo 4. Selecione a opção “Somente nível gratuito”, em que serão listadas somente as instâncias gratuitas.

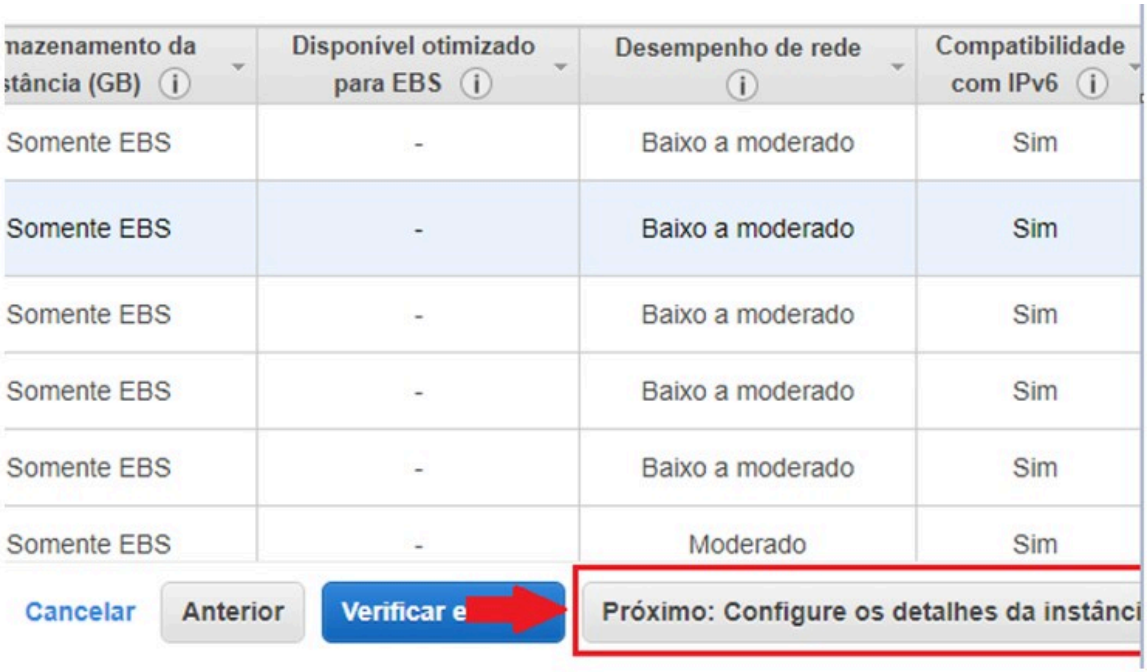


Passo 5. Selecione a opção "Windows Server 2016 Base", podendo esta escolha ser de qualquer Windows.

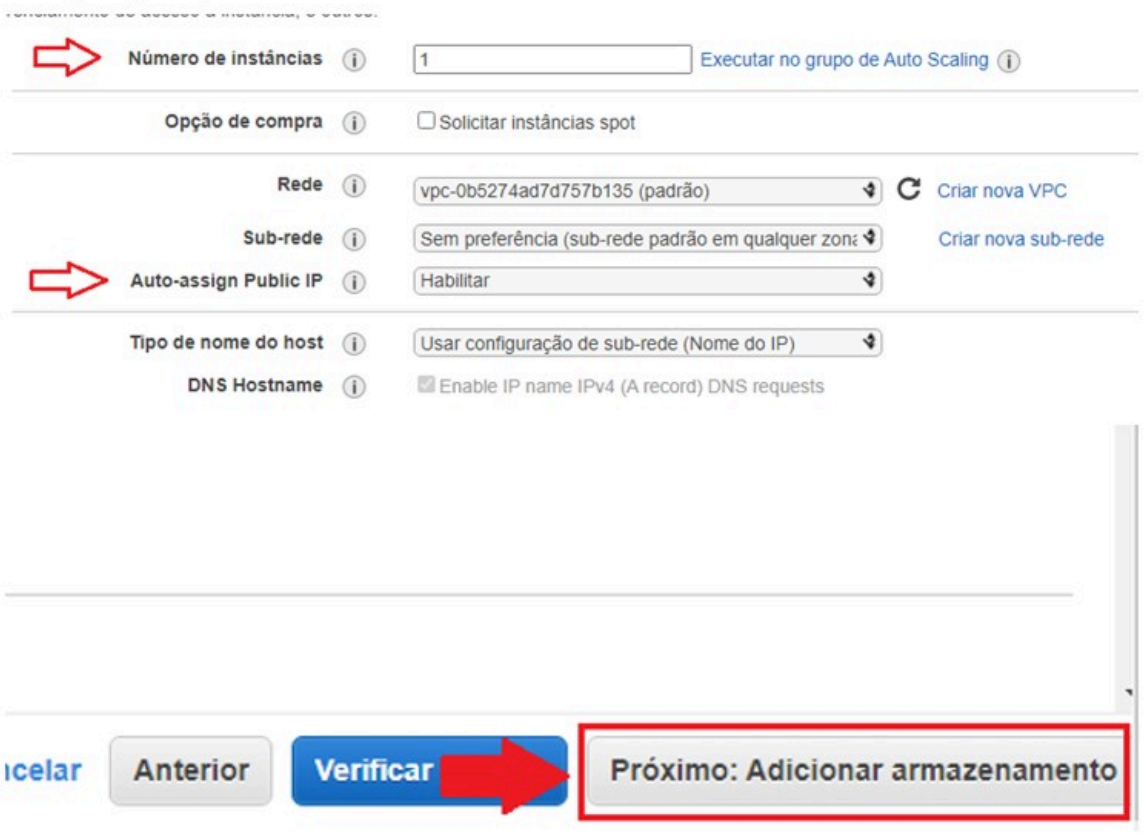


Passo 6. Na etapa seguinte, selecione a opção "12 micro (qualificado para o nível gratuito)" e clique em "Próximo: Configure os detalhes da instância", conforme imagens a seguir:

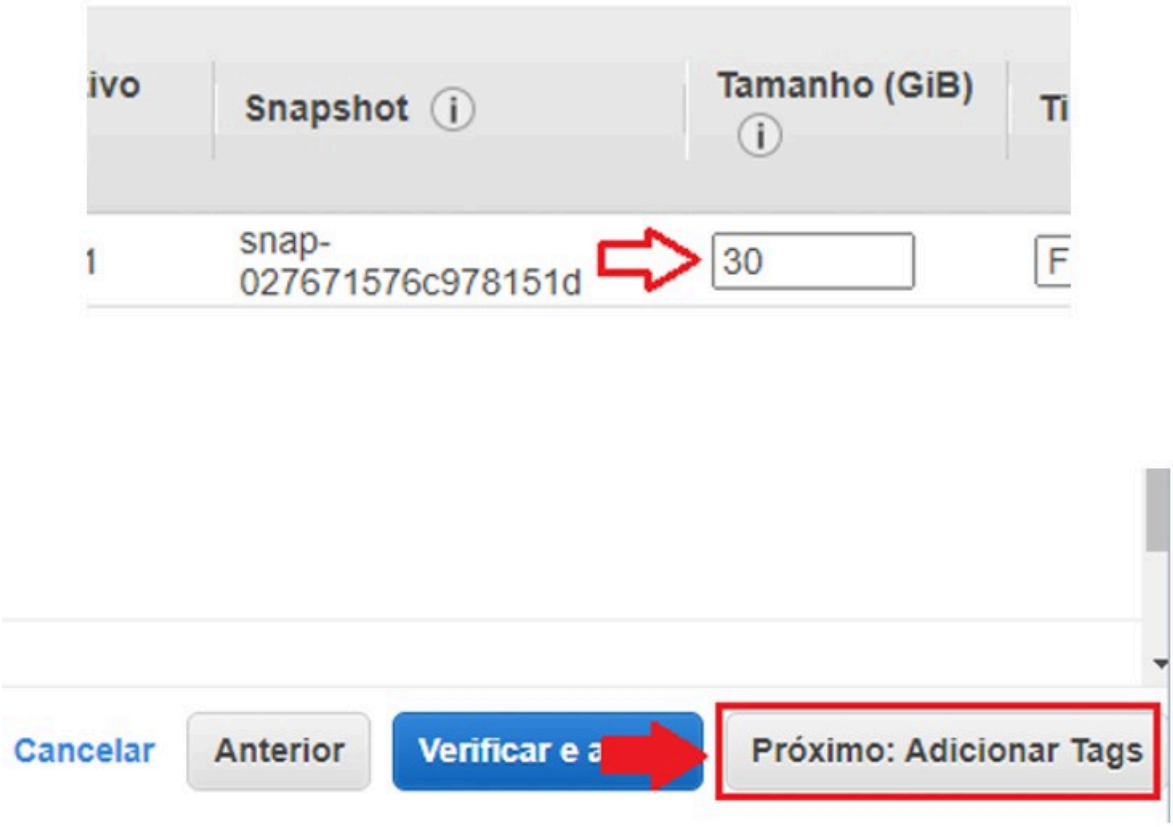




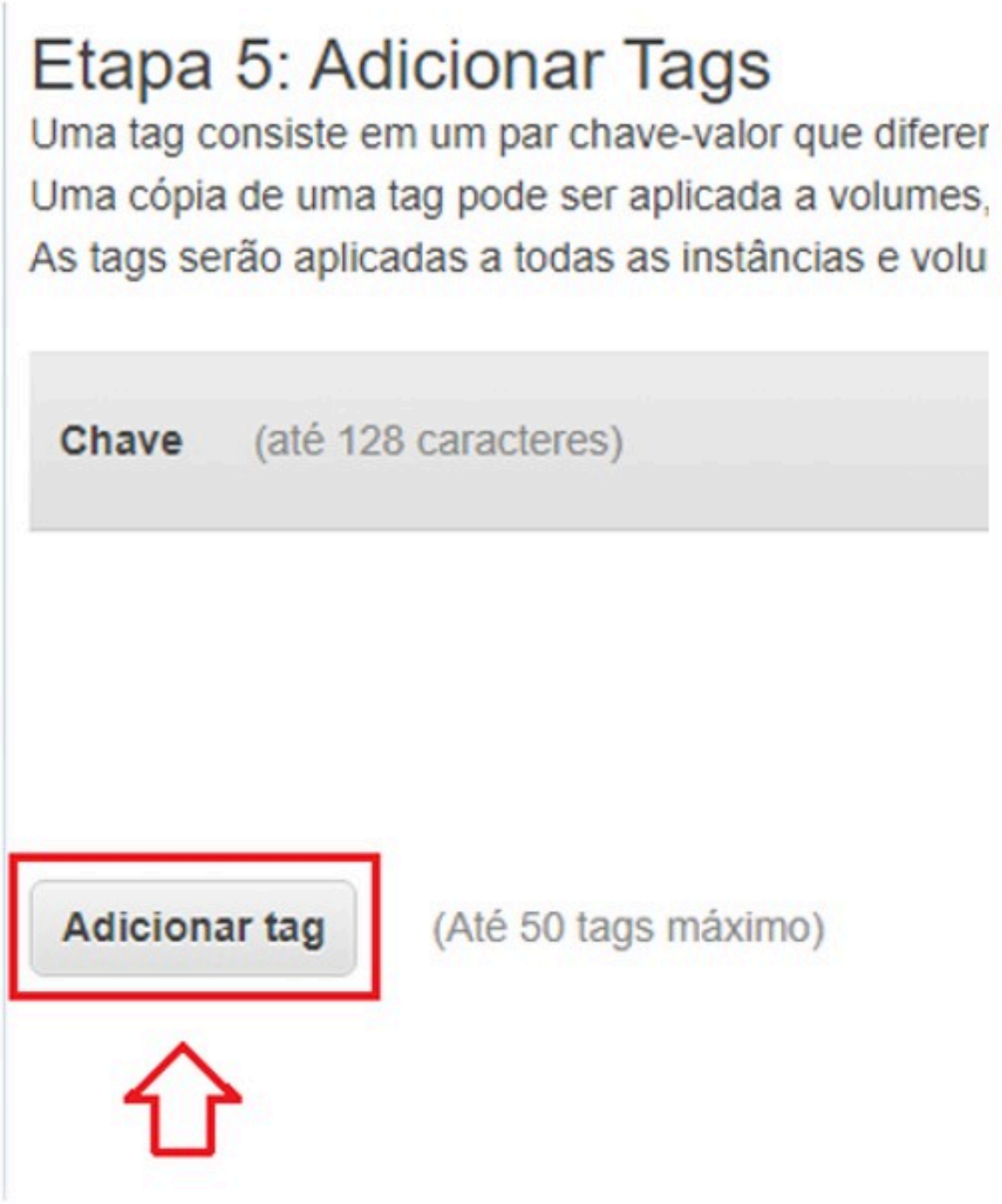
Passo 7. Para configurar os detalhes de sua instância, em “número de instâncias" mantenha o número “1”. No campo Auto-assign Public IP, habilite a opção “Habilitar”. Todas as outras opções podem ser mantidas com as suas configurações padrão. Clicando em “Próximo: Adicionar armazenamento”.



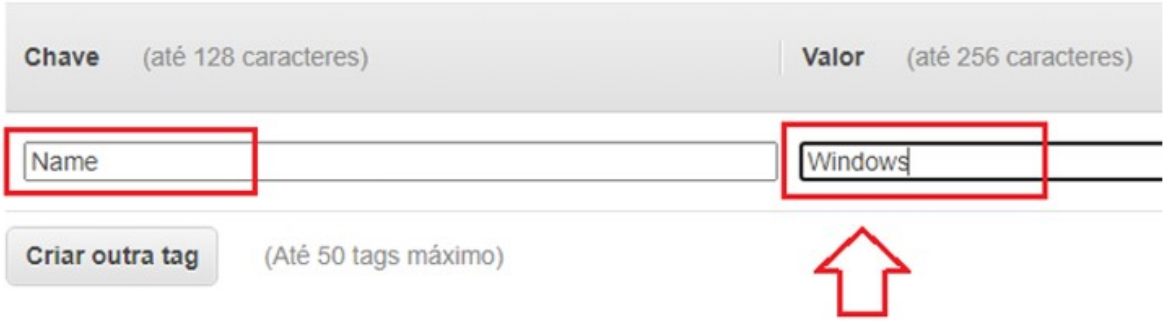
Passo 8. Para uma instância do tipo Windows, e para manter-se na opção gratuita, o tamanho mínimo deve ser mantido em 30 (GiB). Clique em "Próximo: adicionar tags".



Passo 9. Na página seguinte, clique em "Adicionar tag", de modo que o processo de localização das instâncias seja facilitado.



Passo 10. Nesta próxima etapa, você encontrará dois campos a serem preenchidos. No primeiro campo, para um melhor entendimento, preencha com “Nome”. No segundo campo, que se trata do nome da instância propriamente dita, nomeie a seu critério, neste caso, chamaremos de “Windows”. Clique em “Próximo: Configure o security group”.



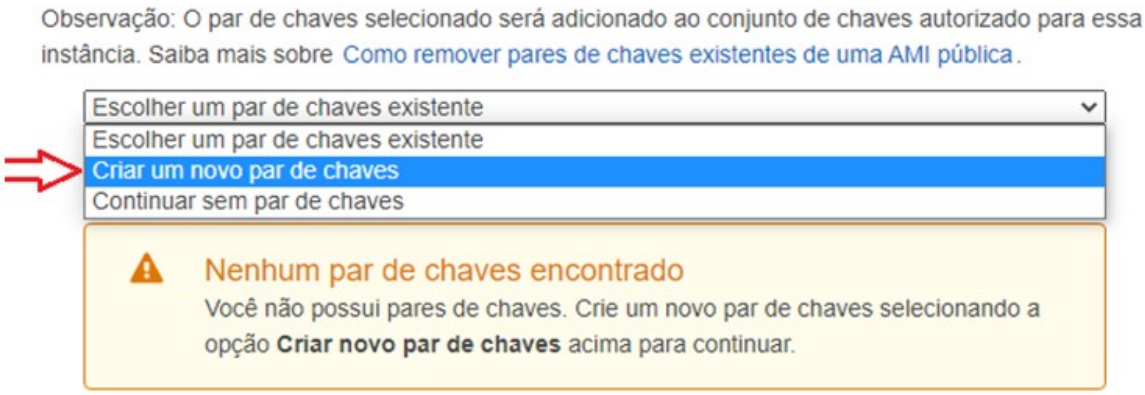
Passo 11. Para realizar a configuração do grupo de segurança, na etapa seguinte, atribua um nome ao grupo de segurança e faça uma breve descrição do grupo. Mantendo a configuração "Intervalo de Portas" em "3389" e as demais configurações na forma padrão. Clique em "Verificar e ativar", conforme as duas imagens a seguir:



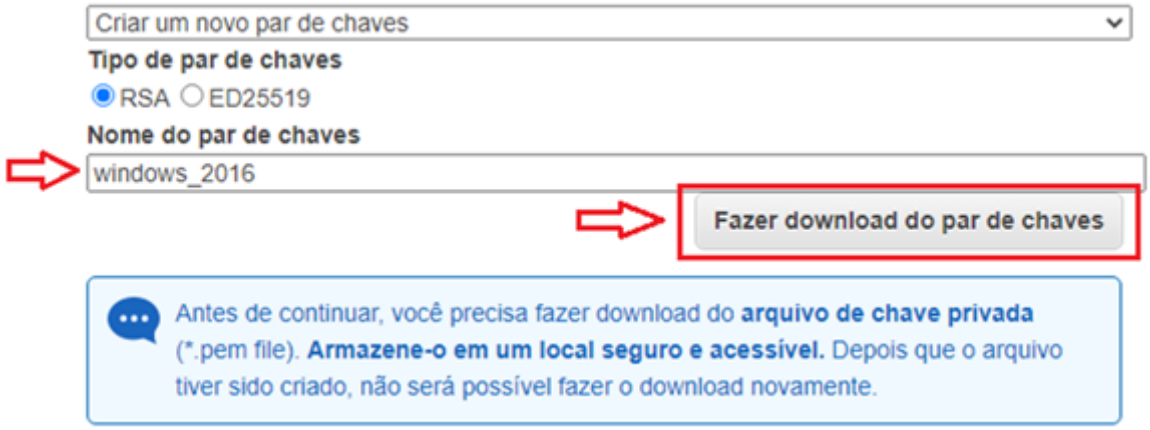
Passo 12. Uma página para a verificação das configurações de sua instância será aberta. Certifique-se que as configurações estão de acordo com o que foi requerido e clique em "Executar".



Passo 13. Será requerido nesta próxima etapa, a criação de uma chave, que será utilizada posteriormente para que seja descriptografada a senha do Windows. Abra a aba "Escolher um par de chaves existente", selecione "Criar um par de chaves".



Passo 14. No campo "nome do par de chaves" preencha com um nome de sua escolha, neste caso denominaremos as chaves como "Windows 2016". Clique em "Fazer download do par de chaves":



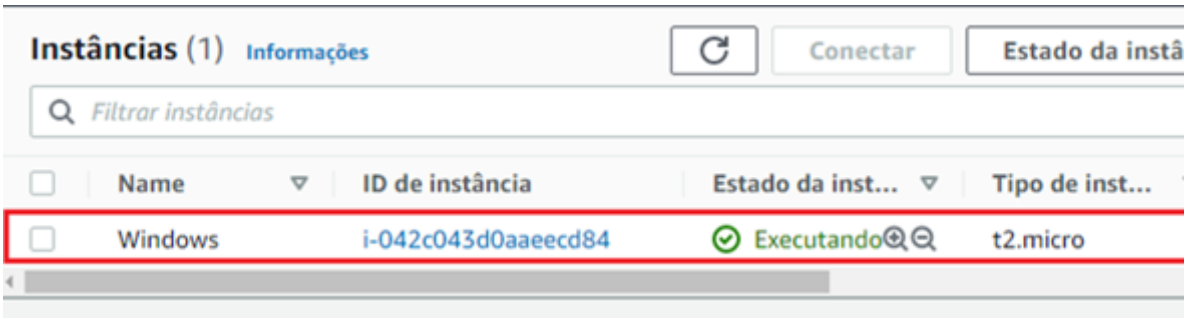
Passo 15. Finalizado o download do arquivo, clique em executar instâncias:



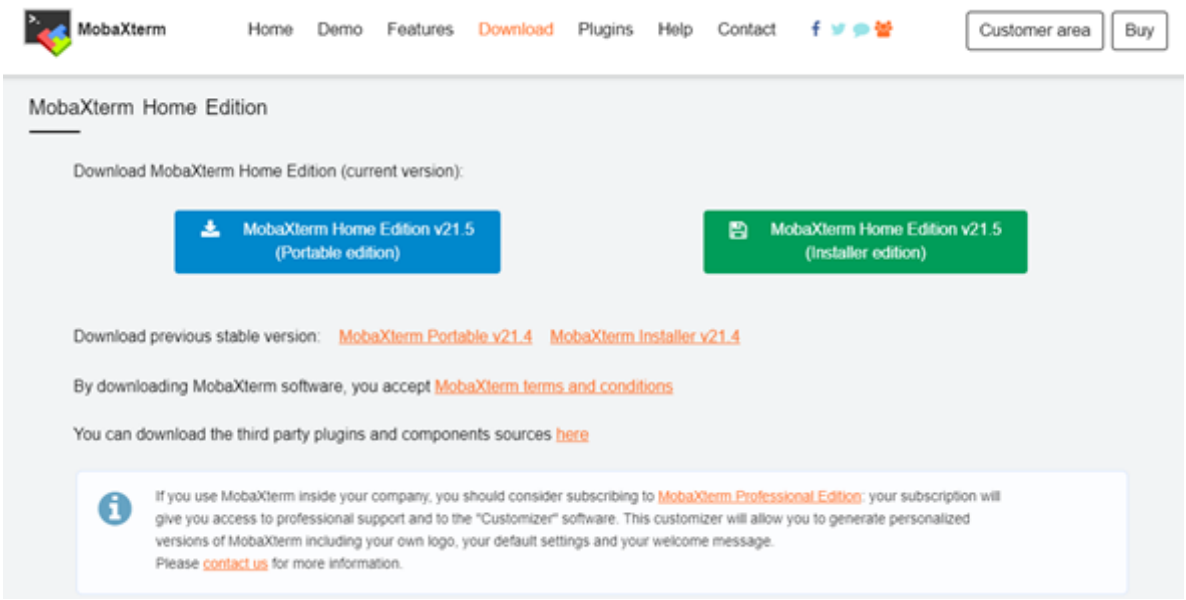
Passo 16. O processo de criação de sua instância poderá ser acompanhado clicando em "Exibir instâncias", rolando o scroll de seu mouse para baixo:



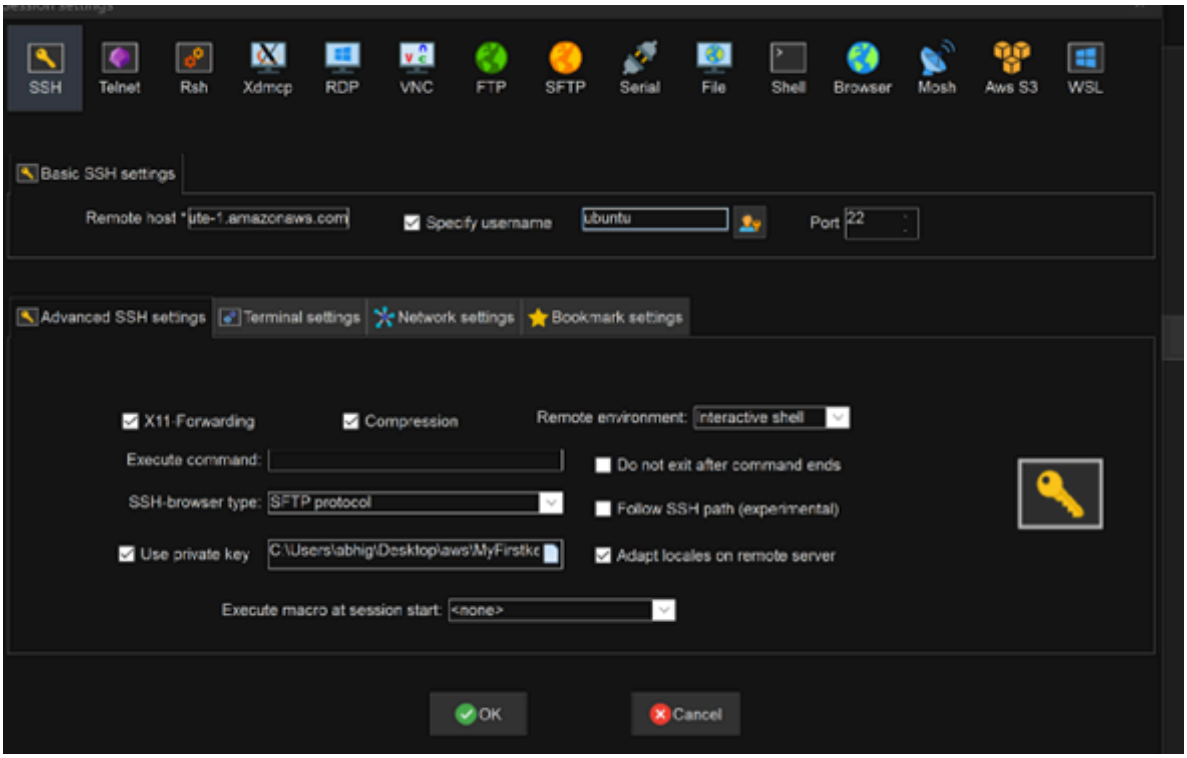
Passo 17.



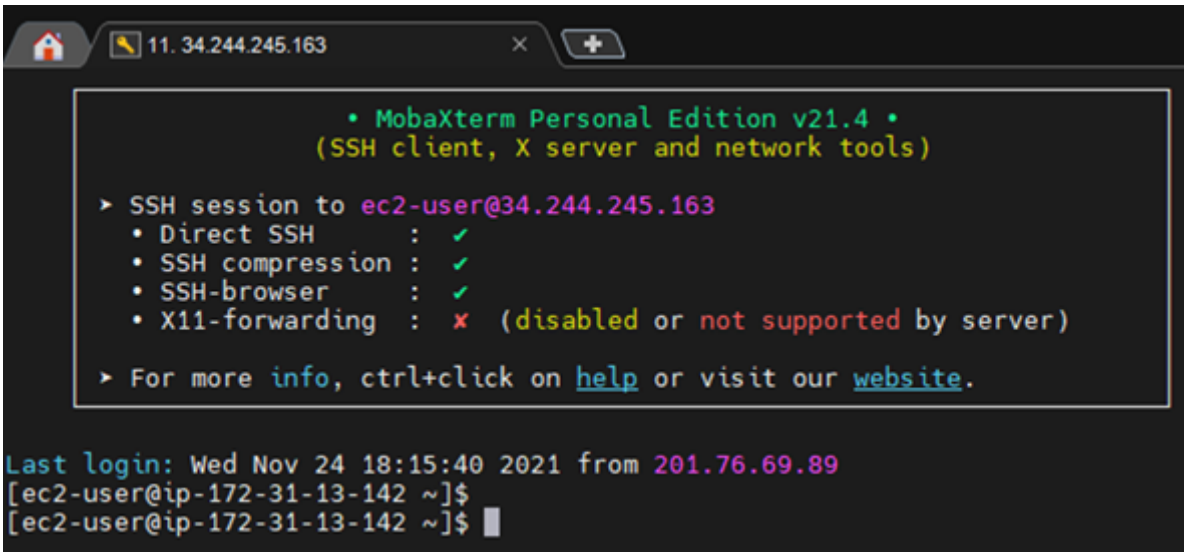
Passo 18. Agora, pensando que você pode usar seu Data Center através da rede de uma empresa, experimente o acesso via terminal SSH, como o MobaXterm (gratuito e disponível para download no link <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html> **(Acesso em 01/08/2022)**).



Passo 19. Seguindo as instruções da guia “SSH”, faça a conexão com sua instância Windows Server.



Passo 20. Com todo procedimento feito corretamente, você deverá observar a tela de conexão:



Passo 21. Para concluir sua atividade, além do print de sua conexão com a instância, escreva um texto sobre o que gostaria de fazer com um Data Center na nuvem, que tipo de serviço hospedaria? Use até 10 linhas.

Gabarito Atividade Prática

O aluno deve fazer 3 processos e entregar dois elementos nesta atividade:

Processos:

1) Criar instância de servidor Windows Server;

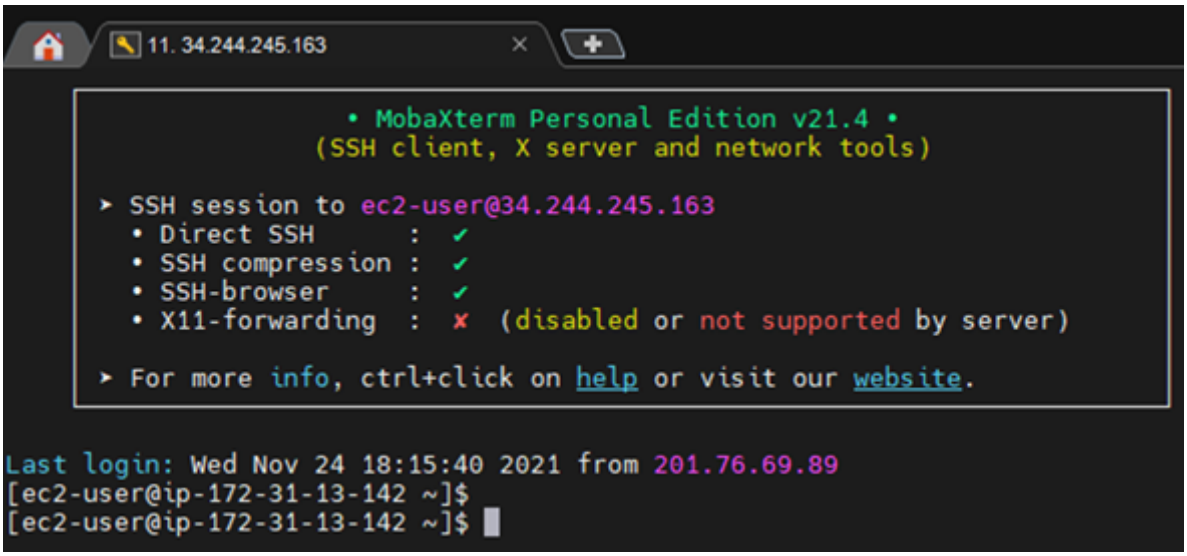
2) Instalar o terminal SSH;

3) Acessar instância Windows Server pelo terminal

Entregas:

1) O print da tela de conexão com sua instância;

Exemplo:



2. Texto sobre o que faria com um Data Center em nuvem. Neste texto ele pode explorar a possibilidade de ofertar algum serviço, usar para coisas particulares e ainda para a sua empresa.

Exemplo: Com um data center em nuvem podemos instalar diversas aplicações que nossos computadores não teriam capacidade de hardware para funcionar. Também podemos manter sistemas complexos e aplicações para a nuvem.

Ir para exercício